

모의고사 (1회차)

Q1. [35점] A국은 소고기를 수입산(X재)과 국내산(Y재)으로 나누어 소비하고 있다. A국 통상 교섭본부는 수입산 소고기 시장의 특성을 파악하기 위해, 다른 모든 조건이 통제된 상황에서 단일 변수만이 변화했을 때의 수요량 변화를 추적하여 다음의 데이터를 확보하였다.

시나리오	수입산 가격(P_X)	국내산 가격(P_Y)	소비자 평균 소득(M)	수입산 수요량(Q_X)
기준연도	100	100	5,000	1,000
시나리오 1	110	100	5,000	800
시나리오 2	100	100	5,500	1,200
시나리오 3	100	120	5,000	1,100

- (i) (10점) 주어진 데이터를 바탕으로 수입산 소고기(X재)에 대한 수요의 가격탄력성, 소득탄력성, 그리고 국내산 소고기(Y재)에 대한 교차가격탄력성을 각각 계산하시오. (단, 탄력성은 기준연도 수치를 분모로 하는 단순 변화율 공식을 사용할 것.) 도출된 탄력성을 바탕으로 수입산 소고기가 경제학적으로 어떤 성격의 재화인지 명시하시오.
- (ii) (10점) A국 통상당국은 자국 농가 보호를 위해 수입산 소고기의 소비량(Q_X)을 기준연도 대비 10% 감소시킨 900단위로 억제하고자 한다. 이를 위해 수입산 소고기에 종가세(Ad Valorem) 형태의 관세를 부과하려 할 때, 필요한 관세율(%)을 (i)에서 구한 가격탄력성을 이용하여 도출하시오.
- (iii) (10점) A국 통상당국은 관세 대신 국내산 소고기(Y재) 생산자에게 보조금을 지급하여 국내산 가격(P_Y)을 낮추려고 한다. 수입산 소비량(Q_X)을 900단위로 억제하기 위해서는 국내산 가격(P_Y)을 몇 % 인하해야 하는지 교차가격탄력성을 이용하여 도출하시오.
- (iv) (5점) 관세와 보조금 정책이 A국 소비자 잉여와 정부 재정에 미치는 효과를 논하시오.

Q2. [30점] 자국의 기업 1과 외국의 기업 2가 제3국 시장에 동질적인 첨단 제품을 수출하며 수량 경쟁(Cournot competition)을 하고 있다. 제3국 시장의 역수요함수는 $P = 100 - Q$ 이고 (단, $Q = q_1 + q_2$), 두 기업의 한계비용은 모두 $MC = 40$ 으로 일정하다. 고정비용은 없다고 가정한다.

- (i) (10점) 두 국가의 정부가 모두 개입하지 않을 때, 각 기업의 이윤 극대화 수출량, 시장 가격, 그리고 개별 기업의 이윤을 구하시오.

- (ii) (10점) 자국 정부가 자국 기업 1의 시장 점유율 확대를 위해 단위당 $s = 10$ 의 수출 보조금을 지급하기로 하였다. 외국 정부는 개입하지 않는다고 할 때, 새로운 내쉬균형에서의 각 기업 수출량, 시장 가격, 이윤을 구하시오.
- (iii) (10점) 자국 정부의 관점에서, 보조금 지급으로 인한 자국 기업 1의 이윤 증가분과 정부의 보조금 지출액을 비교하여 이 전략적 무역정책이 자국의 순후생을 증가시켰는지 평가하시오.

Q3. [35점] A국과 B국이 온실가스 감축 노력을 기울이고 있다. 각국의 감축량을 e_A, e_B 라 할 때, 감축에 따른 각국의 총비용은 $TC_A = 0.5e_A^2, TC_B = 0.5e_B^2$ 이다. 반면, 온실가스 감축은 전 지구적 외부효과를 가지므로 감축으로 인한 편익은 양국의 감축량 합계 $E = e_A + e_B$ 에 의존하며, 각국의 총편익은 $TB_A = 10E, TB_B = 10E$ 로 동일하게 주어진다.

- (i) (10점) 각국이 비협조적으로 자신의 순편익(총편익-총비용)을 극대화할 때 도출되는 내쉬균형 감축량(e_A, e_B)을 구하시오.
- (ii) (15점) 전 세계의 순편익 합계를 극대화하는 사회적 최적 감축량(e_A^*, e_B^*)을 구하고, (i)의 결과와 한계편익(MB)의 관점에서 비교하여 설명하시오.
- (iii) (10점) (ii)에서 구한 사회적 최적 감축량을 달성하기 위해 국제 환경 협약이 체결되었다고 하자. 각국이 이 협약을 파기하고 이탈(Defect)할 경제적 유인이 존재하는지, 각국의 보수 구조를 바탕으로 증명하시오.

모의고사 (2회차)

Q1. [30점] 다국적 기업 A는 B국에 새로운 인프라 사업을 위한 해외직접투자(FDI)를 계획하고 있다. 이 사업과 관련된 전략적 상황은 다음과 같은 순차적 게임으로 구성된다.

- 1단계: A기업은 대규모 투자(H)와 소규모 투자(L) 중 하나를 선택하여 투자를 실행한다. 대규모 투자의 매몰비용은 10이고, 소규모 투자의 매몰비용은 1이다.
- 2단계: 투자가 완료되고 매몰비용이 발생한 후, B국 정부는 해당 사업의 운영을 ‘승인 및 유지(Maintain)’할지, 혹은 사업을 ‘중단(Stop)’시킬지 결정한다.

사업이 ‘중단’될 경우 창출되는 총수익(Joint profit)은 0이며, A기업은 투자 비용만 상실하게 되고 B국 정부도 0의 보수를 얻는다. 사업이 ‘유지’될 경우, 대규모 투자(H) 시 총수익은 18이고, 소규모 투자(L) 시 총수익은 4이다. 사후적 협상에 의해 이 총수익 중 θ 비율 ($0 < \theta < 1$) 만큼은 A기업이, 나머지 $(1 - \theta)$ 비율만큼은 B국 정부가 분배받는다. (단, A기업의 최종 순보수는 분배받은 수익에서 자신의 매몰비용을 차감한 값이다.)

- (i) (10점) 이 게임을 전개형 게임(Extensive-form game)으로 나타내고, $\theta = 1/2$ 일 때의 부분게임완전균형(Subgame Perfect Equilibrium)을 구하시오.
- (ii) (10점) A기업이 부분게임완전균형에서 대규모 투자(H)를 선택하기 위한 협상력 θ 의 범위를 도출하시오.
- (iii) (10점) $\theta = 2/3$ 일 때, $\theta = 1/2$ 일 때의 균형과 비교하여 A기업과 B국 정부 모두의 후생이 증가함을 보이시오. 이 결과를 바탕으로, FDI 계약 시 투자협정 등을 통해 A기업의 사후적 협상력(θ)을 높게 보장하는 것이 상생을 가져오는 경제학적 직관을 논하시오.

Q2. [30점] 자국(Home)의 X재 국내 수요함수는 $D = 100 - P$, 공급함수는 $S = P$ 이다. 역내 파트너국(Partner)의 수출 가격은 20, 역외 세계 최우수 생산국(World)의 수출 가격은 10으로 일정하다. 현재 자국은 모든 수입품에 대해 $t = 15$ 의 관세를 부과하고 있다.

- (i) (10점) 관세 $t = 15$ 가 부과되고 있는 현재 상황에서, 자국은 어느 나라로부터 X재를 수입하는지 밝히고, 이때의 국내 가격, 생산량, 수입량, 정부의 관세 수입을 구하시오.
- (ii) (10점) 자국이 파트너국(Partner)과 관세동맹을 맺어 파트너국에 대한 관세를 철폐하였다. 새로운 균형에서의 수입국, 국내 가격, 수입량, 관세 수입을 구하시오.
- (iii) (10점) 관세동맹 체결 전후의 자국 내 소비자 잉여, 생산자 잉여, 관세 수입의 변화를 종합하여, 이 관세동맹이 자국의 사회적 순후생을 증가시켰는지 평가하시오.

Q3. [40점] 정부가 기업의 오염물질 감축량(A)을 규제하기 위해 단위당 배출세(t) 또는 배출권 할당량($\bar{A}$)을 사전에 결정해야 한다. 오염물질 감축의 한계비용(MC)은 불확실하여, 50%의 확률로 $MC_H = A + 3$, 50%의 확률로 $MC_L = A - 3$ 가 실현된다 (즉, $E[MC] = A$). 정부는 사전 기대 사회적 순후생을 극대화하는 수준에서 규제를 설정한다고 할 때, 다음 두 가지 상이한 오염물질 상황에 대해 답하시오.

[상황 1: 치명적 오염물질] 오염물질 감축에 대한 한계편익이 $MB = 30 - 2A$ 이다.

- (i) (5점) 정부가 설정하는 최적 배출세(t^*)와 최적 할당량(A^*)을 계산하시오.
- (ii) (10점) 사후적으로 비용의 불확실성이 해소되어 $MC = A - 3$ 이 되었다. 이 때, 가격정책과 수량정책 하에서 발생하는 ‘사중손실(Deadweight Loss)’을 각각 계산하시오.

[상황 2: 장기누적 오염물질] 오염물질 감축에 대한 한계편익이 $MB = 15 - 0.5A$ 이다.

- (iii) (5점) (i)과 동일한 방식으로 정부가 설정하는 최적 배출세(t^*)와 최적 할당량(A^*)을 계산하시오.
- (iv) (10점) (ii)와 동일한 방식으로 사후적 비용이 $MC = A - 3$ 이 되었을 때, 두 정책 하의 사중손실을 계산하시오.
- (v) (5점) 위 두 상황의 결과를 바탕으로, 한계감축혜택(MB)과 한계감축비용(MC) 곡선의 ‘상대적 기울기’가 규제 수단 선택에 미치는 영향을 서술하시오. 이를 현실의 국제 기후변화 협상에 적용할 때 장기적으로 배출세와 배출권 거래제 중 어느 방식이 더 효율적이라 볼 수 있는지 논하시오.